01 从扩散模型到 BS 价格与 PDE

Black-Scholes 数学学习资料 | 2026-10-04 | 先推导，再对照数值

目标：先区分预测用的 P 与定价用的 Q，再把扩散模型接到价格函数上，理解后面每个 Greek 究竟对哪个函数求导。用时约 90-120 分钟；1.4 的换测度公式可留到第二轮。先修：正态分布、指数与对数、链式法则，以及 Itô 公式的形式。

1. 先固定 P、Q 测度、股息和时间

1.1 BS 是模型，Q 是定价时使用的测度

Black-Scholes（含股息时通常称 Black-Scholes-Merton）是一个市场模型。它的欧式期权无套利价格可以写为风险中性测度 Q 下的折现期望。这里 Q 以货币市场账户为计价基准：账户按无风险利率 r 增长。模型与测度是两个不同的对象。

“测度”可以先理解为给事件分配概率的一套规则。相同事件“到期股价超过 100”，在 P 与 Q 下可以有不同的权重；换测度不会把已经发生的股价路径改掉。

比较项	P：物理 / 现实世界测度	Q：风险中性定价测度
主要问题	某个事件将怎样发生、发生概率是多少？	可复制收益的无套利价格是多少？
概率来源	对真实数据生成过程建模，用历史数据与当前信息估计	在给定市场模型中，由无套利与计价基准确定
股息再投资后的期望收益率	模型中的 μ	模型中的 r
股票承担风险的补偿	可以有风险溢价 $\mu - r$	风险补偿进入事件的定价权重
概率可否直接当现实预测	是预测目标，估计仍可能错	不能直接当成 P 下的发生概率

在标准单股票、常系数、可连续交易的完备 BS 市场中，给定货币市场账户后，等价风险中性测度唯一。更一般的市场模型可能不完备，不能把这一唯一性无条件推广。

“风险中性”不等于假设现实中的投资者都不怕风险。它说的是定价权重下的收益关系。等价测度共享零概率事件，但对非零概率事件可以给出不同概率。基本定义与定价联系可对照 Utah 讲义，第 2.8、3.5 节；下文按本课程的连续股息约定独立推导。

1.2 一个两状态例子：定价权重从哪里来？

暂设无股息，$r = 0$，今天股价 100，一期后只有 120 与 80 两种结果。假设你的现实预测为上涨概率 $p_P = 0.7$，于是 $E_P[S_1] = 108$。

无套利定价要求在 Q 下股票期望等于今天的 100：

$$100 = 120p_Q + 80(1 - p_Q), \quad p_Q = 0.5.$$

执行价 100 的 Call 两种到期收益为 20 与 0。用半股股票加借入 40 元可以复制这两种收益，因此今天价格是 $0.5 \times 100 - 40 = 10$，也等于 $E_Q[H] = 0.5 \times 20 = 10$。若直接按 P 的概率且以 $r = 0$ 折现，会得到 14，与复制成本不一致。

为什么要用 0.5 定价，不用 0.7？复制组合在两个状态都支付相同的期权收益，价格由复制成本约束。真实上涨概率可以影响你的交易观点，但不能改变这组给定资产价格下的复制成本。

纸笔停顿 P/Q-1：将现实上涨概率改成 0.4。重新算 $E_P[S_1]$ 与 Call 的 P 期望收益；Q 权重与复制价格是否改变？

纸笔区：先在这里写出中间步骤，再阅读答案。

停顿 P/Q-1 答案

$E_P[S_1] = 96$，$E_P[H] = 8$。在今天股价、终值状态及利率不变时，$p_Q = 0.5$ 与 Call 复制价格 10 都不变。这里的 0.7、0.4 是教学假设，没有来自市场数据。

1.3 同一个扩散模型：P 与 Q 的漂移不同

u 是沿路径前进的日历时间，当前时刻为 t，到期为 t_e，剩余期限 $T = t_e - t$。固定常数 r, q, σ, μ，且 $\sigma > 0$。本篇把 μ 定义为 P 下股票含连续股息的瞬时预期总收益率；除息股价的漂移是 $\mu - q$。有些教材用 μ 指除息股价漂移，阅读时要先核对约定。

$$P: \quad dS_u = (\mu - q)S_u du + \sigma S_u dW_u^P.$$

$$Q: \quad dS_u = (r - q)S_u du + \sigma S_u dW_u^Q.$$

换测度改变漂移；这个常波动率模型的 σ 不变。W^P 在 P 下是布朗运动，W^Q 在 Q 下是布朗运动；不能把二者当作相同测度下的同一个标准正态变量，再逐路径把 μ 机械替换成 r。

有股息时要小心“折现股票是鞅”这句话。如果只折现除息股价，则

$$d(e^{-r(u-t)}S_u) = -qe^{-r(u-t)}S_u du + \sigma e^{-r(u-t)}S_u dW_u^Q.$$

当 $q \neq 0$ 时它仍有漂移。把股息持续再投资，持股数量按 $e^{q(u-t)}$ 增长；相应折现财富为 $e^{-(r-q)(u-t)}S_u$，在当前常系数模型的 Q 下是鞅。这里“鞅”表示给定当前信息，未来折现财富的条件期望等于当前值。这样才包含了股票的全部收益。

1.4 可选深入：换测度是给路径重新加权

先把当前时刻作为未来增量的起点，令 $B_v^P = W_{t+v}^P - W_t^P$，其中 $0 \le v \le T$。定义每单位波动风险的收益补偿

$$\lambda = \frac{\mu - r}{\sigma}, \quad L_T = \exp(-\lambda B_T^P - \lambda^2 T/2).$$

L_T 是从当前信息出发的 P 到 Q 的正权重；它满足 $E_P[L_T \mid \mathcal{F}_t] = 1$。$\mathcal{F}_t$ 表示今天已经知道的信息。对到期事件 E，1_E 是发生时取 1、否则取 0 的指标：

$$Q(E \mid \mathcal{F}_t) = E_P[L_T 1_E \mid \mathcal{F}_t].$$

当前常数参数下，$B_T^P/\sqrt{T} = z$ 在 P 下服从标准正态。把路径权重乘进密度，配平方可直接看出漂移怎样改变：

$$e^{-\lambda\sqrt{T}z - \lambda^2 T/2}\phi(z) = \phi(z + \lambda\sqrt{T}).$$

所以 Q 下 B_T^P 的均值变为 $-\lambda T$。Girsanov 定理进一步保证整个过程 $B_v^Q = B_v^P + \lambda v$ 在 Q 下是布朗运动。代回 $dW_u^P = dW_u^Q - \lambda du$，得到

$$(\mu - q)S_u du + \sigma S_u(dW_u^Q - \lambda du) = (r - q)S_u du + \sigma S_u dW_u^Q.$$

这解释了 μ 为什么变为 r。漂移的代数替换必须与概率权重的改变一起发生。这里使用的是有限期限、常数 λ 的情形；一般随机风险溢价还需要指数过程满足相应的可积性条件。

到期收益为 H 时，同一个价格也能写在 P 下：

$$V_t = e^{-rT}E_Q[H \mid \mathcal{F}_t] = E_P[e^{-rT}L_T H \mid \mathcal{F}_t].$$

$e^{-rT}L_T$ 是当前区间的随机贴现因子。直接用 $e^{-rT}E_P[H]$ 会漏掉风险调整；也不能简单把 BS 价格公式中的 r 换成 μ。常系数 Girsanov 的基础说明见上述讲义；本节的权重归一化和终值密度变化可以只靠高斯配平方验证。

纸笔停顿 P/Q-2：用 $E[e^{aZ}] = e^{a^2/2}$ 验证 $E_P[L_T \mid \mathcal{F}_t] = 1$。当 $\mu > r$ 时，较大的 B_T^P 在 Q 下是获得更大还是更小的权重？

纸笔区：先在这里写出中间步骤，再阅读答案。

停顿 P/Q-2 答案

$B_T^P = \sqrt{T}Z$，指数矩贡献 $e^{\lambda^2 T/2}$，抵消权重中的 $e^{-\lambda^2 T/2}$。当 $\mu > r$ 时，$\lambda > 0$，较大的布朗增量获得较小权重，使除息价格的期望增长从 $\mu - q$ 降至 $r - q$。

1.5 在 Q 下积分，得到定价所需终值分布

下文定价积分均采用 Q；条件于当前 $S_t = S$，为简洁省略 $\mid \mathcal{F}_t$。令 $X_u = \log S_u$；Itô 公式的一阶项是 dS_u/S_u，二阶修正是 $-(dS_u)^2/(2S_u^2)$。因此

$$dX_u = (r - q - \sigma^2/2)du + \sigma dW_u^Q.$$

积分从 t 到 t_e，布朗增量分布为 $\sqrt{T}Z$，其中 $Z\sim N(0,1)$：

$$S_{t_e}=S\exp((r-q-\sigma^2/2)T+\sigma\sqrt{T}Z).$$

纸笔停顿 A：写出 $E_Q[S_{t_e}]$。提示：把 $e^{\tau Z}$ 与正态密度相乘，再配平方；$\tau=\sigma\sqrt{T}$。

纸笔区：先在这里写出中间步骤，再阅读答案。

停顿 A 答案

$$e^{\tau z}\phi(z)=e^{\tau^2/2}\phi(z-\tau),\quad E[e^{\tau Z}]=e^{\tau^2/2}.$$

因此 $E_Q[S_{t_e}]=Se^{(r-q)T}=F$。终值中的 $-\sigma^2T/2$ 正好抵消正态指数矩带来的 $+\sigma^2T/2$。注意 F 是到期交割的远期价格，不是今天支付的期权价格。

2. 先拆收益，再做积分

Call 到期收益为 $(S_{t_e}-K)^+$。风险中性定价把它折现：

$$C=e^{-rT}E_Q[(S_{t_e}-K)^+].$$

执行条件 $S_{t_e}>K$ 等价于 $Z>-d_2$，其中

$$d_2=\frac{\log(S/K)+(r-q-\sigma^2/2)T}{\sigma\sqrt{T}},\quad d_1=d_2+\tau.$$

把正部拆为“资产收益减现金收益”，分别积分：

$$C=e^{-rT}(E_Q[S_{t_e}1_{Z>-d_2}]-K\Pr_Q(Z>-d_2)).$$

第二项概率为 $\Phi(d_2)$。第一项使用停顿 A 的配平方：

$$E_Q[S_{t_e}1_{Z>-d_2}]=F\int_{-d_2}^{\infty}\phi(z-\tau)dz.$$

令 $y=z-\tau$，下限变为 $-d_2-\tau=-d_1$，所以第一项为 $F\Phi(d_1)$。最后得到

$$C=e^{-rT}(F\Phi(d_1)-K\Phi(d_2))=A\Phi(d_1)-B\Phi(d_2).$$

其中 $A=Se^{-qT}$、$B=Ke^{-rT}$。$\Phi(d_2)$ 是这个模型下的风险中性执行概率；$\Phi(d_1)$ 来自资产加权积分，不能直接也叫同一个概率。

2.1 同一事件：Q 概率、P 概率与 Delta

明确事件 $E=\{S_{t_e}>K\}$。欧式 Call 在到期时价内，才有正的内在价值。令上文的 $d_2=d_2^Q$。在 P 下重复对数终值推导得到

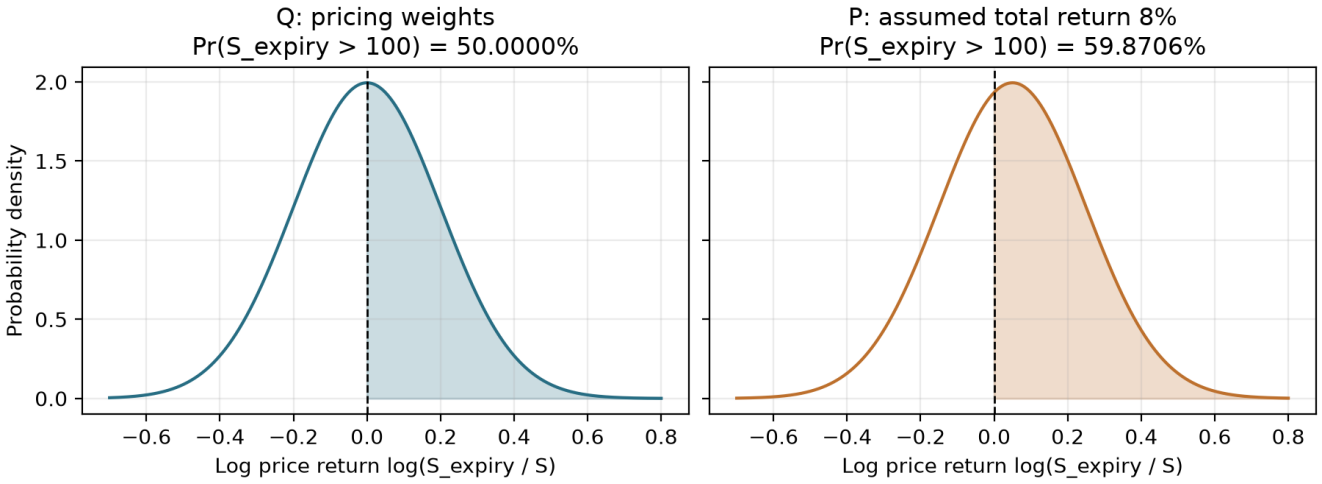
$$d_2^P = \frac{\log(S/K) + (\mu - q - \sigma^2/2)T}{\sigma\sqrt{T}} = d_2^Q + \frac{(\mu - r)\sqrt{T}}{\sigma}.$$

$$Q(E) = \Phi(d_2^Q), \quad P(E) = \Phi(d_2^P).$$

只在当前常系数 GBM 设定下可以这样计算；不额外给出 μ 等 P 模型信息，就不能从 Q 的概率直接读出 P 概率。二者可能相等，但无需相等，也没有一般意义上“Q 总是比 P 大”的结论。

用课程的非零利率/股息 ATM 参数：$S = K = 100, r = 0.03, q = 0.01, \sigma = 0.20, T = 1$。额外假设 P 下含股息预期总收益 $\mu = 0.08$；这 8% 是教学假设，没有经过历史估计。于是 $d_2^Q = 0$、$d_2^P = 0.25$、$d_1^Q = 0.20$。

量	数值	应怎样读
$Q(S_{t_e} > 100) = \Phi(d_2^Q)$	50.0000%	定价测度下到期价内概率
$P(S_{t_e} > 100) = \Phi(d_2^P)$	59.8706%	假设 $\mu = 8\%$ 时模型预测的到期价内概率
$\Phi(d_1^Q)$	57.9260%	资产加权积分的因子；不是上述 Q 到期事件概率
Call $\Delta = e^{-qT}\Phi(d_1^Q)$	0.573496	每单位 S 变动的局部价格敏感度 / 复制持股量



同一到期事件的 P 与 Q 密度和概率

图的横轴为一年对数价格收益 $\log(S_{t_e}/S)$，不含已收股息。两种密度标准差均为 0.2；Q 均值为 0，P 均值为 0.05。右侧阴影标出同一事件 $S_{t_e} > 100$；完整右尾的概率分别为 0.5 与 0.598706，图中只显示有限横轴范围，标题数值按 CDF 计算。图是上述模型参数的演示，不是行情拟合。

第 02 篇会推出 Delta 公式。Delta 是导数，即使某些情况下数值落在 0 与 1 之间，也不能因此直接当成 P 下的发生概率。连续、非退化 BS 分布下，Put 的到期价内概率对应 $\Phi(-d_2^Q)$ 与 $\Phi(-d_2^P)$。

“到期价内”“买入期权扣除权利金后盈利”“到期前曾触及执行价”是三个不同事件。例如以现金借款支付 Call 权利金、忽略费用且持有至到期，盈利条件是 $S_{t_e} > K + Ce^{rT}$；不能继续用 $S_{t_e} > K$ 的概率来回答。到期前触及概率还需要路径信息。

纸笔停顿 P/Q-3：令 $\mu = r$，上述两种到期价内概率会怎样？再假设总收益率降为 1%，其余参数不变，算出 d_2^P 与 P 概率。最后只改变 μ，BS Call 价格会变吗？

纸笔区：先在这里写出中间步骤，再阅读答案。

停顿 P/Q-3 答案

$\mu = r$ 时 $d_2^P = d_2^Q$；这不是一般市场必有的事实。$\mu = 0.01$ 时 $d_2^P = -0.10$，P 概率约 46.0172%，低于这里固定的 Q 概率 50%。固定 S, K, r, q, σ, T 时，Call 价格仍约 8.827321；改变 P 下的 μ 不改变 BS 复制价格。

纸笔停顿 B：从 d_2 写出远期形式 $d_1 = m/\tau + \tau/2$，其中 $m = \log(F/K)$。再验证 $d_1 - d_2 = \tau$。

纸笔区：先在这里写出中间步骤，再阅读答案。

停顿 B 答案

$m = \log(S/K) + (r - q)T$，因此 $d_2 = m/\tau - \tau/2$，$d_1 = m/\tau + \tau/2$。把 $r - q$ 收入远期 F，能让多处公式共享同一组中间量。

3. 同一模型怎样给出 PDE？

现在直接在 P 下推导，看看预期收益率 μ 怎样消失。对平滑价格 $V(S, u)$ 用 Itô 公式。记 V_u 为日历时间偏导：

$$dV = (V_u + (\mu - q)SV_S + \sigma^2 S^2 V_{SS}/2)du + \sigma S V_S dW_u^P.$$

股票含股息的收益增量是 $dS + qSdu = \mu Sdu + \sigma S dW_u^P$。用 $\Delta = V_S$ 股标的对冲随机项；以当前 Delta 建立并自融资调仓的组合，在一个瞬间的增量是 $dV - \Delta(dS + qSdu)$。其中 $\mu S V_S$ 与随机项同时抵消，只留下 $-qSV_S$。组合价值是 $V - \Delta S$，无风险收益应为 $r(V - \Delta S)du$。因此

$$V_u + \sigma^2 S^2 V_{SS}/2 - qSV_S = r(V - SV_S).$$

移项得到 BS PDE：

$$V_u + \tfrac{1}{2}\sigma^2 S^2 V_{SS} + (r - q)SV_S - rV = 0.$$

若改用剩余期限 T，则 $V_u = -V_T$。这解释了 Theta 的符号约定：

$$\Theta + \tfrac{1}{2}\sigma^2 S^2 \Gamma + (r-q)S\Delta - rV = 0, \quad \Theta = -V_T.$$

对冲增量不是直接把 $d(V-\Delta S)$ 当成无需融资的组合微分；Delta 随状态变化，调仓现金流由自融资条件处理。这也是为什么推导中必须说清交易规则。

这条 PDE 没有 μ，给出了风险中性定价背后的复制理由。在相同市场参数与交易假设下，不同的 P 预测可以对应同一个无套利价格；价格相同不说明预测概率相同。

4. 把 PDE 连到你熟悉的扩散方程

令 $x = \log S$、$v(x,T) = V(e^x, T)$。链式法则给出 $SV_S = v_x$ 和 $S^2 V_{SS} = v_{xx} - v_x$。于是

$$v_T = \tfrac{1}{2}\sigma^2 v_{xx} + (r - q - \sigma^2/2)v_x - rv.$$

设 $a = r - q - \sigma^2/2$，作平移与折现变换

$$v(x,T) = e^{-rT} w(x + aT, T).$$

分别求左右导数，aw_y 与 $-rw$ 抵消，留下 $w_T = \sigma^2 w_{yy}/2$。初值为 $w(y,0) = (e^y - K)^+$。热核卷积就是

$$w(y,T) = \int_{-\infty}^{\infty} (e^{y+\tau z} - K)^+ \phi(z) dz.$$

这与第 2 节的风险中性积分相同。高斯核平滑了到期折点；Delta 是平滑后价格的斜率，Gamma 是曲率，正是数值求导要恢复的对象。

纸笔停顿 C：自己计算 v_T, v_x, v_{xx}，验证上述平移的符号。再写出 Call 的到期条件和两个空间边界。

纸笔区：先在这里写出中间步骤，再阅读答案。

停顿 C 答案

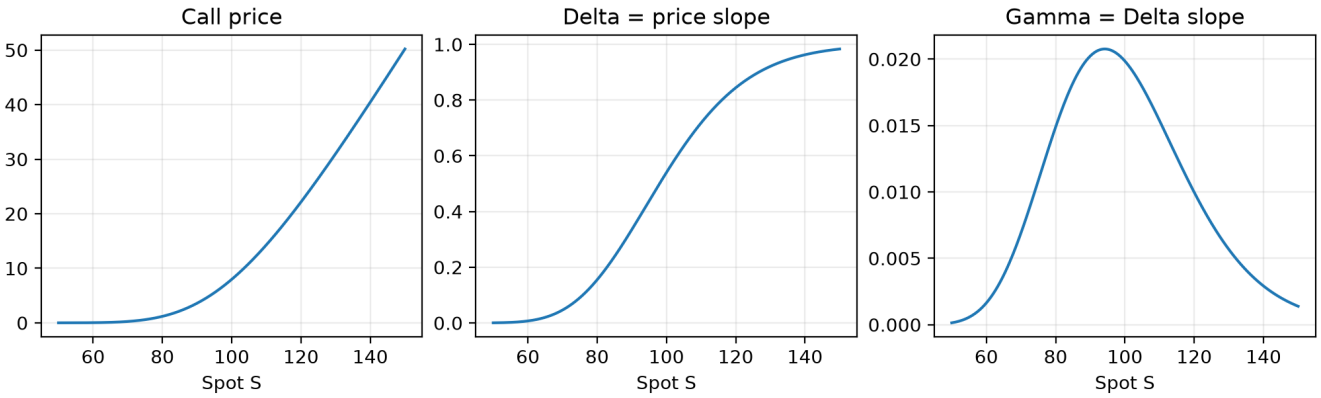
$v_T = e^{-rT}(w_T + aw_y - rw)$，$v_x = e^{-rT} w_y$，$v_{xx} = e^{-rT} w_{yy}$。Call：$C(S,0) = (S-K)^+$；$S \to 0$ 时价格趋于 0，$S \to \infty$ 时趋于 $A - B$。数值 PDE 中用有限的 $S_{\max}$ 近似后一边界，会引入截断边界误差。

5. 第一张手算卡

原作业场景 1：$S = K = 100, r = q = 0, \sigma = 0.2, T = 1$。因此 $F = 100$、$\tau = 0.2$、$d_1 = 0.1, d_2 = -0.1$。

$$C = 100(\Phi(0.1) - \Phi(-0.1)) \approx 7.96556746.$$

请在纸上解释为什么这个价钱不是 $E_Q[S_{t_e}] - K = 0$：正部运算在期望之内，亏损的路径被截掉。



价格、Delta 与 Gamma 的形状

图采用场景 1 的参数，只改变 S。价格曲线的切线斜率对应 Delta，Delta 曲线的斜率对应 Gamma。下一篇把这句话逐行化为公式。

6. 接到代码与下一篇

现有 Python_prototype/black_scholes.py::bs_price_call 与 C++ bs_price_call 实现的是上述闭式价格；不是 PDE 网格求解器。PDE 求解、风险中性积分、闭式公式是三种计算同一模型价格的路线，它们各有自己的数值误差。

6.1 接到 Jerry 的行情与美股研究平台

- 期权报价、利率、股息与合约信息 → 校准模型 / IV → 研究 Q 下的定价与隐含风险权重。BS 的 $\Phi(d_2)$ 是单一常波动率模型的概率；不能把不同执行价各自的 IV 直接拼成一个保证一致的概率分布。

- 历史收益、因子、宏观与事件样本 → 构造 P 下预测 → 用样本外频率、概率校准与适当评分检验。P 的概率是现实研究的目标，历史估计仍带有抽样和模型误差。

- 比较二者时固定事件定义、期限、信息时点及模型口径。期权隐含风险变化可以成为预测特征，但含有风险补偿的定价权重，不能单独解释为事件实际发生率的变化。

例如输出列可以明确叫 q_prob_terminal_itm_bs 与 p_prob_terminal_itm_model，同时保存参数、观测时点和模型版本；delta 保留其导数含义。这是研究平台的数据命名建议，现有生产 API 本次没有新增概率接口。

联储研究人员关于期权隐含崩盘概率的 2014 年 FEDS Note 解释了风险厌恶如何影响保险期权价格，以及隐含概率可作为预测信息而非直接的现实发生率。这是其特定研究样本的讨论，不是所有资产、所有事件都满足同一方向的概率偏差。

复习：遮住正文，重建 P/Q 权重 → Q 终值分布 → 执行阈值 → 配平方 → 两个 CDF → P 下对冲消去 μ → PDE 的完整链。进一步参考体系见 Oxford 课程纲要。